Módulo 4 Bots y asistentes virtuales

Reglas e instrucciones comunes

1. **Enfoque empresarial y operativo**
   Cada propuesta debe describir: **usuario** → **tarea** → **datos mínimos** → **salida** → **riesgo** → **escalado a humano** → **KPI** (estructura recomendada en el módulo).
2. **Datos y privacidad (obligatorio)**

- En el aula se trabaja con **datos ficticios** (números de pedido inventados, nombres genéricos, etc.).
- **Nunca** incluir contraseñas, datos bancarios, salud, DNI real, ni "pantallazos" con información sensible.
- Principio: **"mínimo dato útil"** (si no es imprescindible, no se pide).

3. **El asistente no promete lo que no puede verificar**
   Especialmente en externo: evitar plazos exactos, reembolsos, compensaciones o condiciones si no hay confirmación. (Usar lenguaje condicional y/o escalar).
4. **Diseño conversacional = diseño de proceso**
   Los flujos deben pedir datos **de uno en uno**, validar y **confirmar** antes de "actuar", con **fallback útil** y regla de escalado si hay repetición/frustración.
5. **Pruebas mínimas en cada práctica**
   Cada entrega debe incluir, al menos:

- 5 casos "happy path"
- 5 casos incompletos (faltan datos)
- 5 casos límite (riesgo, enfado, ambigüedad)

6. **Entrega estándar**
   Cada práctica se entrega con:

- 1 documento (1–2 páginas) + anexos (tablas/diagramas)
- "Qué asumo / qué no asumo" (límites claros)
- lista de riesgos + mitigación + escalado

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1) Brief y "contrato" del asistente (alcance, límites y datos)

Tipo: Individual
Encargo (necesidad de empresa):
Sanitas quiere reducir saturación en la gestión de **citas** y dudas repetitivas. La empresa detecta: picos de llamadas los lunes, consultas de "cómo pedir cita", "cambiar cita", "qué documentación necesito", "dónde veo resultados". Quieren un asistente que **oriente y derive**, sin hacer diagnóstico ni pedir datos sensibles innecesarios.
Enlaces para analizar la empresa / contexto:
Mi Sanitas (gestiones online: citas, recetas, resultados):
https://www.sanitas.es/misanitas/online/clientes/

Sanitas Dental (red de clínicas):
https://www.mysanitasdental.com/es
Lo que se pide (propuesta práctica):
Completar el **brief/contrato** del asistente: perfiles de usuario, tareas iniciales, alcance, datos mínimos/prohibidos, mensajes de transparencia y reglas de escalado + 3–5 KPIs.
Herramientas recomendadas: Google Docs/Word + ChatGPT/Claude (redacción y refinado).
Requerimientos mínimos:

- 3 perfiles de usuario + 6–8 tareas iniciales
- "Lo que NO hace" con ejemplos (p. ej., síntomas, urgencias)
- Política de datos (permitido/prohibido) + 5 reglas de escalado a humano
  Resultado esperado (entregable):
  Documento de 1–2 páginas: **Brief + contrato del asistente** listo para validar con dirección y compliance.

2) Métricas y criterios de éxito (cuadro de mando mínimo)

Tipo: Individual
Encargo (necesidad de empresa):
Aena gestiona millones de consultas de pasajeros: información de vuelos, servicios, accesibilidad, cómo moverse por el aeropuerto. Quieren medir si el asistente aporta valor sin "maquillar" métricas (más conversaciones no es mejor si no resuelve).
Enlaces para analizar:
Contacto Aena (menciona chatbot y canales):
https://www.aena.es/es/contacto.html

Nota de prensa sobre el chatbot de Aena (Oli):
https://www.aena.es/es/prensa/oli-el-servicio-de-chatbot-de-aena-triunfa-en-el-aeropuerto-adolfo-suarez---madrid-barajas-con-mas-de-400.000-usuarios-en-2023.html
Lo que se pide:
Definir un **cuadro de mando**: 6 KPIs (definición, cómo medir, objetivo), 3 alertas y 1 métrica

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

de riesgo (p. ej., "respuestas sin evidencia" o "quejas escaladas").
Herramientas recomendadas: Sheets/Excel + ChatGPT (definiciones operativas).
Requerimientos mínimos:

- Incluir: tiempo de primera respuesta, % resuelto con calidad, % retrabajo, CSAT, % escalado y motivo
- 3 alertas con umbral (qué pasa si se supera)
  Resultado esperado:
  1 página tipo tabla: **KPIs + objetivos + alertas** lista para comité de seguimiento.

3) Arquitectura funcional del asistente (mapa de piezas)

Tipo: Grupal (equipos 4–5)
Encargo (necesidad de empresa):
Movistar recibe incidencias de "averías", "router", "cortes", "seguimiento de incidencia", con usuarios que aportan información incompleta. Necesitan un asistente que guíe el diagnóstico inicial, recopile datos mínimos (sin credenciales), y si no resuelve, cree un ticket con contexto.
Enlaces para analizar:
Soporte técnico y averías Movistar:
https://www.movistar.es/atencion-cliente/averias-soporte-tecnico
Lo que se pide:
Diseñar un **diagrama de arquitectura funcional**: canal, motor conversacional (reglas/LLM/híbrido), KB/RAG, integraciones (ticketing), contexto, seguridad, logs y handoff a humano.
Herramientas recomendadas: Miro / draw.io / PowerPoint + ChatGPT (revisión).
Requerimientos mínimos:

- Diagrama con al menos 8 componentes
- Decidir y justificar: ¿reglas, LLM o híbrido? ¿por qué? (riesgo/datos/control)
  Resultado esperado:
  Diagrama + 1 página de justificación ("por qué esta arquitectura y no otra").

4) Backlog y checklist MVP (priorización realista)

Tipo: Grupal
Encargo (necesidad de empresa):
IKEA España recibe consultas constantes sobre devoluciones: plazos, condiciones, qué pasa si el producto está abierto/montado, reembolsos, incidencias. Quieren un asistente que reduzca dudas repetitivas y guíe el proceso sin inventar condiciones.
Enlaces para analizar:
Política de devoluciones IKEA (España):
https://www.ikea.com/es/es/customer-service/returns-claims/return-policy/

Devoluciones e incidencias (IKEA):
https://www.ikea.com/es/es/customer-service/returns-claims/

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Lo que se pide:
Crear un **backlog** de 12 casos de uso (valor, riesgo, datos mínimos, enfoque recomendado) y un **checklist MVP** con pruebas (happy/incompletos/límite), transparencia, seguridad básica y escalado.
Herramientas recomendadas: Sheets + plantilla checklist + ChatGPT (casos de prueba).
Requerimientos mínimos:

- 12 ítems con prioridad y razón (impacto/viabilidad)
- Checklist MVP con 15 pruebas mínimas (5/5/5)
  Resultado esperado:
  Backlog priorizado + checklist "listo para publicar" v1.

5) Interno vs externo (tono, permisos y trazabilidad)

Tipo: Individual
Encargo (necesidad de empresa):
Telefónica Empresas quiere un **asistente** interno para empleados de soporte (procedimientos y apertura de averías) y otro externo para clientes empresa. El reto: el interno puede usar jerga y enlaces internos; el externo necesita empatía, claridad y mínimos datos.
Enlaces para analizar:
Averías - Telefónica Empresas (orientación y apertura):
https://www.telefonicaempresas.es/atencion-cliente/averias
Lo que se pide:
Redactar 2 mini-especificaciones (interno vs externo): tono, datos solicitables, transparencia, límites y 6 microcopys por asistente (bienvenida, pedir dato, confirmación, no encontrado, escalado, cierre).
Herramientas recomendadas: ChatGPT/Claude + documento.
Requerimientos mínimos:

- Tabla con 10 diferencias aplicadas (no teóricas)
- 12 microcopys (6 + 6) y 3 "frases prohibidas" (promesas/riesgo)
  Resultado esperado:
  Documento comparativo listo para revisión de CX + Legal/IT.

6) Descubrimiento: intents, entidades y dataset de frases reales

Tipo: Grupal
Encargo (necesidad de empresa):
SEUR atiende consultas repetitivas: seguimiento de envío, cambio de entrega, incidencias, reclamaciones. El problema real es que el usuario escribe como quiere ("mi paquete no llega", "me pone en reparto", "no estaba en casa") y muchas veces no aporta el localizador.
Enlaces para analizar:
SEUR (web corporativa y servicios):
https://www.seur.com/

Lo que se pide:
Definir 3 intents principales, 6 entidades y crear un dataset de 40 frases etiquetadas + 10 "frases trampa" (ambigüedad, enfado, sin datos).
Herramientas recomendadas: Sheets + (opcional) Dialogflow / Copilot Studio / Botpress (solo para estructurar).
Requerimientos mínimos:

- 3 intents (acción, no tema) y 6 entidades (datos mínimos)
- 40 utterances + 10 trampa con etiqueta y comentario de riesgo
  Resultado esperado:
  Dataset + ficha por intent (objetivo, datos mínimos, riesgo, escalado y KPI).

7) Construcción del flujo 1 (slot filling + validación + confirmación)

Tipo: Grupal
Encargo (necesidad de empresa):
SEUR quiere automatizar el flujo "**¿Dónde está mi envío?**" con alta precisión. Si el usuario no tiene localizador, el asistente debe ofrecer alternativas (fecha aproximada, remitente, etc.) sin bloquear, y escalar si el caso es complejo.
Enlaces: (mismos de práctica 6)
Lo que se pide:
Diseñar el flujo completo: preguntas en orden, validaciones (formato), confirmación/resumen, respuesta final, cierre y fallback específico.
Herramientas recomendadas: Miro/plantilla de flujo + ChatGPT (variantes y microcopy).
Requerimientos mínimos:

- 8 turnos previstos + validación + confirmación antes de "actuar"
- 5 pruebas happy + 5 incompletas + 5 límite
  Resultado esperado:
  Diagrama + guion de conversación + set de pruebas con resultado esperado.

8) Flujo 2 + excepciones + escalado con traspaso de contexto (handoff)

Tipo: Grupal
Encargo (necesidad de empresa):
IKEA recibe casos "difíciles": devoluciones fuera de plazo, productos montados, promociones conjuntas, incidencias por transporte. El bot debe evitar promesas ("te devolvemos seguro") y derivar con contexto al agente cuando hay excepción o riesgo.
Enlaces: (mismos de práctica 4)
Lo que se pide:
Diseñar un flujo de "devolución/incidencia" con 6 excepciones, 15 casos de prueba y un **resumen de handoff** (qué se pasa al humano para no repetir).
Herramientas recomendadas: Plantilla de flujo + documento de handoff.
Requerimientos mínimos:

- 6 excepciones (fuera de alcance, caso sensible, falta de evidencia, etc.)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Regla: 2 fallbacks seguidos → ofrecer humano + resumen automático
  Resultado esperado:
  Flujo 2 + pruebas + plantilla de handoff (resumen y datos clave).

9) Base de conocimiento + RAG conceptual (responder con evidencia o "no encontrado")

Tipo: Individual
Encargo (necesidad de empresa):
Telefónica Empresas tiene documentación dispersa (procedimientos, guías, artículos). Quieren que el asistente responda **citando fuente/versión** para evitar instrucciones obsoletas. Si no hay evidencia, debe decir "no encontrado" y escalar.
Enlace para analizar (contexto de apertura guiada de averías):
Averías - Telefónica Empresas:
https://www.telefonicaempresas.es/atencion-cliente/averias
Lo que se pide:
Diseñar una KB mínima (categorías, documentos, dueños, versión, caducidad) + 10 preguntas frecuentes con "documento fuente esperado".
Herramientas recomendadas: Docs/Drive (simulado) + ChatGPT (estructura y títulos).
Requerimientos mínimos:

- 4 categorías + 12 documentos tipo (título, owner, vigencia)
- Reglas RAG: "si no hay evidencia, no inventar"
  Resultado esperado:
  Árbol de KB + política de mantenimiento (roles, periodicidad, QA, métricas).

10) "Listo para operar": seguridad + control de cambios + demo final

Tipo: Grupal
Encargo (necesidad de empresa):
BBVA (asistente Blue) trabaja con un contexto de alta exigencia: privacidad, seguridad, riesgo reputacional y "errores caros". El reto de la práctica es diseñar un paquete mínimo para operar un asistente: controles, pruebas, seguimiento y mejora continua.
Enlaces para analizar:
Blue (asistente virtual de BBVA):
https://www.bbva.es/general/nueva-relacion-banca/blue.html

Artículo BBVA sobre Blue:
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/banca-digital/como-es-blue-el-nuevo-asistente-virtual-de-bbva.html
Lo que se pide:
Preparar el dossier "listo para operar" con:

- política de datos y salvaguardas (incluye prompt injection, abuso, datos sensibles)
- plan de pruebas de regresión (normales/incompletos/límite + ataques)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- rutina operativa mensual (métricas, revisión de logs, control de cambios)
- demo final (role-play) con handoff a humano.
  Herramientas recomendadas: Docs + Sheets + (opcional) plataforma de bot + Slides para demo.
  Requerimientos mínimos:
- 10 tests de seguridad + 15 tests funcionales (5/5/5)
- Plan de operación: roles, cadencia, KPIs, proceso de incidencias y cambios
  Resultado esperado:
  Dossier operativo + demo de 3 minutos + checklist final.